Mezcla de fertilizantes

Una empresa agrícola fabrica dos tipos de fertilizante mezclando tres compuestos químicos (A, B, C). Tiene disponibles 120 kg de A, 80 kg de B y 150 kg de C por semana. Cada tonelada producida genera una ganancia de $180 (Fertilizante F1) y $220 (Fertilizante F2).

	Compuesto A (kg)	Compuesto B (kg)	Compuesto C (kg)	Ganancia ($/ton)
Fertilizante F1 (x_1)	3	2	5	180
Fertilizante F2 (x_2)	4	1	3	220
Disponible (kg)	120	80	150	–

a) Define las variables de decisión.

b) Formula la función objetivo.

c) Plantea todas las restricciones del problema incluyendo no negatividad.

d) Clasifica el modelo como lineal/no lineal y continuo/discreto. Justifica

ganancia

$x1 = 180$

$x2 = 220 \longrightarrow$ más ganancia

	a	b	c		
x1	3	2	5	=	10
x2	4	1	3	=	8 gasta menos compu

x2 es mas óptimo

¿Que estoy decidiendo?

x_1 = Cantidad de fertilizante x_1 por semana

x_2 = " " " x_2 por semana

¿Que quiero lograr?

$$\max z = 180x_1 + 220x_2$$

el ejercicio es lineal porque la funcion objetivo es una suma de terminos

¿que me limita?

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 120 \\ 2x_1 + 1x_2 \leq 80 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 150 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

es un problema continuo porque x1 y x2 son toneladas de fertilizante; se pueden producir cantidades con decimales.

$3x_1 + 4x_2 = 120$

$2x_1 + 1x_2 = 80$

$5x_1 + 3x_2 = 150$

$40x_1 \quad 0x_2 = 120$

$80x_1 \quad = 80$

200

Solución 1

Si $x_1 =$ $\quad 3x_1 + 4x_2 \leq 120$

$x_2 < \frac{120}{4} \rightarrow x_2 \leq 30 \quad (0,30)$

Si $x_2 = 0$ $\quad 5x_1 + 3x_2 \leq 150$

$x_1 \leq \frac{150}{5} \longrightarrow x_1 \leq 30 \quad (30, 0)$

$(3x_1 + 4x_2 = 120) \quad (5)$

$(5x_1 + 3x_2 = 150) \quad (-3)$

$$\begin{array}{r} 15x_1 + 20x_2 = 600 \\ -15x_1 - 9x_2 = -450 \\ \hline 11x_2 = 150 \end{array}$$

$\rightarrow x_2 = 150/11 \quad \rightarrow x_2 = 13,63$

$3x_1 + 4\left(\frac{150}{11}\right) = 120 \rightarrow 3x_1 + \frac{600}{11} = 120 \rightarrow 3x_1 = 120 - 54,54$

$\rightarrow x_1 = \frac{65,46}{3} \longrightarrow x_1 = 21,82$

Por lo tanto $(x_1, x_2) = (21,82$ y $13,64)$

max $z = 180x_1 + 220x_2 \quad (0,0) \rightarrow z = 0$

$(0,30) \quad z = 0 + 220(30)$

$z = 6600$

$(30, 0) \quad z = 180(30) + 0$

$z = 5400$

$(21.82, 13.64)$

$z = 180(21,82) + 220(13,64)$

$z = 6927,27$

Producción semanal de una fábrica

Una fábrica produce sillas y mesas. La producción de la semana siguiente depende de la demanda de la semana actual según las siguientes relaciones:

$$S_{n+1} = 0.6 \cdot S_n + 0.2 \cdot M_n + 40$$

$$M_{n+1} = 0.1 \cdot S_n + 0.5 \cdot M_n + 20$$

Donde *S_n* es el número de sillas producidas en la semana *n* y *M_n* el número de mesas. Se parte de *S_0 = 200* sillas y *M_0 = 80* mesas.

a) Identifica las variables dependientes e independientes.

b) Clasifica el modelo y justifica por qué es lineal y discreto.
c) Calcula la producción de las semanas 1 y 2.

d) ¿Hacia qué valores de equilibrio tienden *S_n* y *M_n* si la tendencia continúa? Plantea el sistema para encontrarlo (no es necesario resolverlo).

a) $n \to$ variable independiente (# semana)
$S_n, M_n \to$ (producción silla y mesa)

b) lineal: no hay potencia, las variables se multiplican por constantes

Discreto: n solo representa semanas (enteros)

c) $S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 176$ sillas $\longrightarrow$ semana 1
$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 80$ mesas $\longrightarrow$ semana 1

$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 161.6$ sillas $\longrightarrow$ semana 2
$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 77.6$ mesas $\longrightarrow$ semana 2

D) $S_{n+1} = S_n \qquad M_{n+1} = M_n$

$S' = 0.6S' + 0.2m' + 40$
$S' - 0.6S' - 0.2m' = 40$
$0.4S' - 0.2m' = 40$
$m' = 2(133.3) - 200$
$m' = 66.7$

$m' = 0.1S' + 0.5m' + 20$
$m' - 0.5m' - 0.1S' = 20$
$0.5m' - 0.1S' = 20$
$m' = 2S' - 200$
$0.5(2S' - 200) - 0.1S' = 20$
$S' - 100 - 0.1S' = 20$
$0.9S' = 120$
$S = 133.3$

Epidemia en una ciudad

En una ciudad de 10,000 habitantes se modela la propagación de una enfermedad. El modelo SIS divide la población en: $S(t)$ = susceptibles e $I(t)$ = infectados. La tasa de nuevos contagios es proporcional al producto $S \cdot I$ (contacto entre grupos) y los infectados se recuperan a tasa $\gamma = 0.1$ por día. La tasa de contagio es $\beta = 0.00003$ por día.

Como la población total es constante: $S(t) + I(t) = 10{,}000$, el modelo se reduce a:

2

Optimización

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10{,}000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

Se inicia con $I(0) = 50$ personas infectadas.

a) Identifica las variables y parámetros del modelo.

b) Explica por qué este modelo es no lineal. Señala el término responsable.

c) Escribe la condición inicial.

d) Encuentra los puntos de equilibrio igualando $dI/dt = 0$ (sin resolver la EDO).

e) Interpreta físicamente cada punto de equilibrio encontrado.

a) independiente = t (tiempo)

Dependiente → I(t) → infectados en el tiempo

S(t) → suceptibles " " "

β = tasa de contagio

r = tasa de recuperacion

N = poblacion total 10000 = constante

b) el modelo no es lineal ya que la variable dependiente I se está multiplicando a ella misma

$$\beta(10000 I - I^2)$$

c) cantidad de infectados en el dia cero $I(0) = 50$

d) Puntos de equilibrio $dI/dt = 0$

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

$$\beta(10000 - I) I - \gamma I = 0$$

$$I(\beta(10000 - I) - \gamma) = 0$$

tenemos dos opciones para que de 0

$$\beta(10000 - I) - \gamma = 0$$

$$10000 - I = \frac{\gamma}{\beta}$$

$$I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta}$$

tambien

$$I = 0$$

es decir que no hay infectados

por lo que:

$$I = 10000 - \frac{0{,}1}{0{,}00003}$$

$$I^* = 6666{,}67$$

e) se interpreta que:

$I = 0$ → no hay ningun infectado

$I = 6666{,}67$. tasa de contagios igual a personas recuperadas se estabiliza.

Modelo logístico de pesca

Una laguna tiene una población de peces que crece logísticamente. Cada año se extraen H = 80 peces por pesca controlada. La capacidad máxima de la laguna es K = 1000 peces y la tasa de crecimiento intrínseca es r = 0.4.

$$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

Se parte de una población inicial de *P_0 = 400* peces.

a) Identifica variables y parámetros.

b) Explica por qué el modelo es no lineal y discreto.

c) Calcula *P_1* y *P_2* (población al final del año 1 y 2).

3

Optimización

d) Encuentra el o los puntos de equilibrio del sistema (cuando *P_{n+1} = P_n*). Plantea y resuelve la ecuación resultante.

e) Interpreta físicamente los equilibrios obtenidos: ¿qué le ocurre a la población si inicia por debajo del equilibrio inestable?

a) variable independiente: $n \to$ año

" dependiente: $P_n \to$ poblacion peces

parametros
- $r = 0.4 \to$ tasa crecimiento
- $K = 1000 \to$ capacidad maxima
- $H = 80 \to$ peces extraidos

b) $r \cdot P_n\left(1 - \frac{P_n}{K}\right) = r \cdot P_n - \frac{r}{K} \cdot P_n^2$

↳ termino no lineal

y es discreto ya que los años son un numero entero

D) $P(n+1) = P_n$

$r \cdot P'\left(1 - \frac{P'}{K}\right) - H = 0$

$P'^2 = K \cdot P' + \frac{HK}{r} = 0$

$P^2 - 1000 \cdot P' + \frac{80 \cdot 1000}{0.4} = 0$

$P'^2 - 1000P' + 200.000 = 0$

$P' = \frac{1000 \pm \sqrt{1000.000 - 800.000}}{2} = \frac{1000 \pm \sqrt{200\,000}}{2}$

$= \frac{1000 \pm \sqrt{447.21}}{2}$

$P'_1 = 723.6$ Peces

$P'_2 = 276.4$ Peces

c) $P_0 = 400$

$P_1 = 400 + 0.4 \cdot 400\left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$

$= 400 - 160(0.6) - 80 = 416$ peces en el año 1

$P_2 = 416 + 0.4(416)\left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80 = 416 + 166.4(0.584)$

$- 80 = 433.2$ peces en el año 2

e) $P'_1 = 723.6 \to$ es estable, el crecimiento compensa la pesca

P'_2 276.4) $\to$ inestable $\to$ el crecimiento no suple los peces extraidos